

Bohrungen gleichmäßig drehen

Die Zwischenräume zwischen den Zinnen werden mit Bohrungen ausgeschnitten. Damit die Bohrungen gleichmäßig um den Turm verteilt sind, muss der Drehwinkel berechnet werden.

Ein Kreis hat **360°**.

Der Drehwinkel ergibt sich aus:

$$\text{Drehwinkel} = 360^\circ : \text{Anzahl der Bohrungen}$$

Beispiel

Es sollen **8 Bohrungen** gleichmäßig um den Turm verteilt werden.

$$360^\circ : 8 = 45^\circ$$

Jede Bohrung wird also um **45°** weitergedreht.

Vorgehen in Tinkercad

1. Erstelle eine rechteckige Bohrung für den ersten Zwischenraum.
2. Richte die Bohrung so aus, dass sie in den oberen Rand des Turms schneidet.
3. Kopiere die Bohrung.
4. Drehe die Kopie um den berechneten Winkel.
5. Wiederhole das, bis alle Bohrungen gleichmäßig verteilt sind.
6. Markiere den Turm und alle Bohrungen.
7. Klicke auf **Gruppieren**.

Beim Gruppieren werden die Bohrungen aus dem oberen Rand herausgeschnitten. Die stehenbleibenden Teile bilden die Zinnen.

Beispiele für verschiedene Anzahlen

Anzahl der Bohrungen	Drehwinkel
4	90°
5	72°
6	60°
8	45°
10	36°
12	30°

Merksatz

Je mehr Bohrungen verwendet werden, desto kleiner wird der Drehwinkel.

$$\text{Drehwinkel} = 360^\circ : \text{Anzahl der Bohrungen}$$